

ΑΣΚΗΣΗ-4

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Ημερομηνία:.....23/4/2021.....

ΤΜΗΜΑ: ΟΜΑΔΑ: 1B

Όνομ/νυμο:ΚΙΟΥΡΤ-ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΑΧΜΕΤ.....Α.Μ...1084672.....

Συνεργάτες

Όνομ/νυμο:Α.Μ.....

Όνομ/νυμο:Α.Μ.....

Επεξεργασία των τάσεων $V_s(t)$ και $V_R(t)$ από την οθόνη του παλμογράφου, Σχήμα 3.

1) Σημειώστε τις ενδείξεις: 'Time/div', $\beta = \dots 100 \text{ us} \dots$, 'Volts/div', CH1, $V_1 = \dots 200 \text{ mV} \dots$

'Volts/div', CH2, $V_2 = \dots 200 \text{ mV} \dots$

2) Από την συχνότητα της γεννήτριας $f = \dots 3 \text{ kHz} \dots$, να υπολογίσετε την περίοδο $T = \dots 1/f \dots$

3) Συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα το πλάτος V_o και το πλάτος I_o για κάθε μια από τις τάσεις peak to peak, $V_s(p-p)$, που θα μετρήσετε από το ημιτονοειδές σήμα στην οθόνη του παλμογράφου. Η $R = 100 \Omega$.

$V_s(p-p)$ (Volta)	V_o (mV)	I_o (mA)
1.5	$2,4 * 200 = 480$	$480 / 100 = 4,8$
3	$2 * 500 = 1000$	$1000 / 100 = 10$
6	$4 * 500 = 2000$	$2000 / 100 = 20$
12	$4 * 1000 = 4000$	$4000 / 100 = 40$
15	$2,5 * 2000 = 5000$	$5000 / 100 = 50$
18	$3 * 2000 = 6000$	$6000 / 100 = 60$
21	$3,4 * 2000 = 6800$	$6800 / 100 = 68$

4) Με το βολτόμετρο, μετρήστε για δύο από τις παραπάνω τιμές της τάσης $V_s(p-p)$, την αντίστοιχη τάση εξόδου $V_{o,\beta}$ και υπολογίστε το ρεύμα I_β .

$V_s(p-p) = 3 \text{ Volt}$	$V_{o,\beta} = 0,631 \text{ V} * 1000 = 631 \text{ mV}$	$I_\beta = 631 / 100 = 6,31 \text{ mA}$
$V_s(p-p) = 12 \text{ Volt}$	$V_{o,\beta} = 2,574 \text{ V} * 1000 = 2.574 \text{ mV}$	$I_\beta = 2.574 / 100 = 25,74 \text{ mA}$

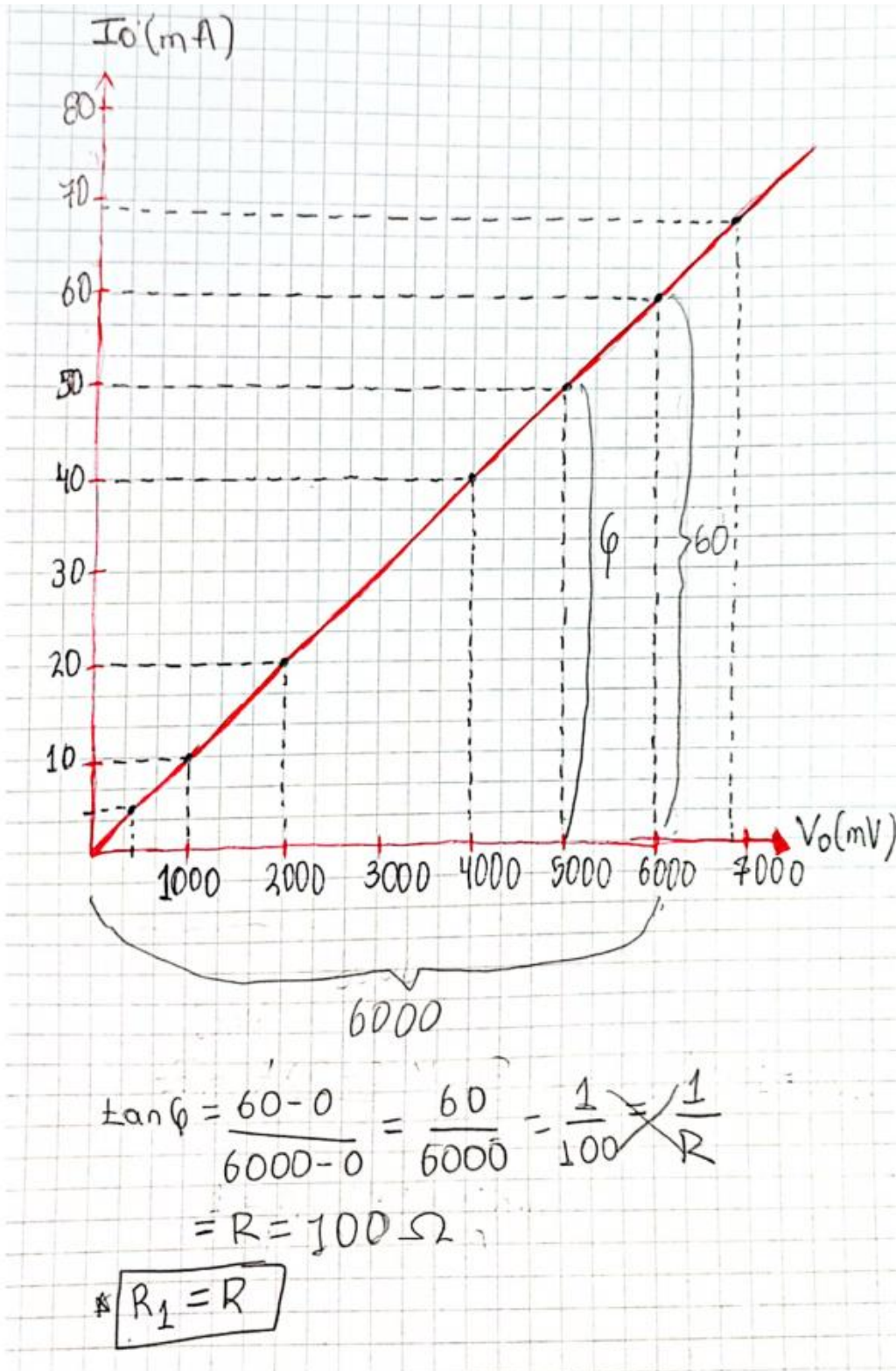
5) Να συγκριθούν με τις αντίστοιχες τιμές του πίνακα στο ερώτημα 3, και να συμπληρώσετε την σχέση ισότητας που πρέπει να ισχύει μεταξύ τους.

$V_{o,\beta} / V_o = 631 \text{ mV} / 1000 \text{ mV} = 0,631 \Rightarrow$ Είναι περίπου ίσος με το V ενεργό προς V_o . Συνεπάγεται ότι ο αριθμητής $V_{o,\beta}$ του ενός κλάσματος είναι περίπου ίσο με το V ενεργό.

και $I_{o,\beta} / I_o = 25,74 \text{ mA} / 40 \text{ mA} = 0,644 \Rightarrow$ Είναι περίπου ίσος με τον αντίστοιχο λόγο με των ενεργών τιμών δηλαδή είναι περίπου ίσος με το I ενεργό προς I_o . Άρα συνεπάγεται ότι το $I_{o,\beta}$ είναι περίπου ίσο με την I ενεργό.

Το βολτόμετρο μετρά την ενεργή τιμή της τάσης ενώ ο παλμογράφος μετρά τα πλάτη και τα peak to peak (το peak-to-peak είναι 2 φορές το πλάτος.) της τάσης.

6) Σχεδιάστε σε κατάλληλα βαθμονομημένους άξονες τα σημεία της I-V καμπύλης και χαράξτε την ευθεία που δίνει την κλίση $1/R$ της αντίστασης.



7) Από την χαρακτηριστική καμπύλη I-V στο προηγούμενο διάγραμμα να υπολογίσετε την τιμή της αντίστασης. Πώς συγκρίνεται με την τιμή της αντίστασης $R_1=100\ \Omega$;

Όπως έχουμε αναφερθεί ήδη και στην φωτογραφία $\tan\varphi = 60-0/6000-0 = 60/6000 = 1/100 = 1/R$ που έχουμε το αποτέλεσμα $R=100\ \Omega$. Έτσι βγάζουμε το συμπέρασμα ότι το R_1 είναι ίσο με το R .

8) Στο παραπάνω διάγραμμα να σχεδιάσετε (διακεκομμένη γραμμή) την ευθεία που αντιστοιχεί σε κλίση $1/R_1$.

Η ευθεία που το ερώτημα μας ζητάει να σχεδιάσουμε είναι ήδη η ευθεία που έχουμε σχεδιάσει στο διάγραμμα. Που η ζητούμενη ευθεία ταυτίζεται με την ευθεία που έχουμε σχεδιάσει. Αφού έχουμε βρει ότι το R είναι ίσο με το R_1 .

Υπενθύμιση: Όλα τα φυσικά μεγέθη που υπολογίσατε πρέπει να έχουν τις κατάλληλες μονάδες μέτρησής τους.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ:

.....